



TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INTEGRADORA



Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz

Tecnologías de la información
Desarrollo de Software Multiplataforma

Autores:

Campos Galindo Sonia Berenice

Castro González Cristian Alberto

Hernández Hernández Ángel Gabriel

Villegas Romero Roberto Gamaliel

Integradora

Docente titular:

MAFO. Eva María Lanada Huerta

Cuitláhuac, Veracruz a 20 de marzo de 2026

Resumen

La anemia infantil es un problema de salud pública que afecta el desarrollo físico y cognitivo en la población infantil, especialmente en zonas rurales con acceso limitado a servicios médicos. La detección temprana se ve obstaculizada por la necesidad de hacer pruebas clínicas a través de muestras de sangre.

Este proyecto propone el desarrollo de una aplicación móvil de visión artificial basado en inteligencia artificial para realizar un tamizaje no invasivo mediante el análisis de imágenes de la conjuntiva palpebral capturadas desde dispositivos móviles. Se plantea que el sistema podría identificar el riesgo de anemia con una precisión superior al 95%.

La propuesta busca facilitar la detección temprana en zonas rurales, mejorando recursos y fortaleciendo estrategias para la salud infantil.

Palabras claves: visión artificial, anemia infantil, tamizaje no invasivo, inteligencia artificial, conjuntiva palpebral.

Abstract

Childhood anemia is a public health problem that affects the physical and cognitive development of children, especially in rural areas with limited access to medical services.

Early detection is hindered by the need to perform clinical tests through blood samples.

This project proposes the development of a mobile application based on artificial intelligence and computer vision to perform non-invasive screening through the analysis of palpebral conjunctiva images captured with mobile devices. The system is expected to identify the risk of anemia with an accuracy greater than 95%.

The proposal seeks to facilitate early detection, optimize resources, and strengthen strategies for child health care.

Introducción

La anemia es una condición médica caracterizada por la disminución de la concentración de hemoglobina en la sangre, lo que reduce la capacidad del organismo para transportar oxígeno a los tejidos. En la población infantil, la causa más frecuente es la deficiencia de hierro, aunque también puede estar asociada con desnutrición, infecciones recurrentes o deficiencias de otros micronutrientes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la anemia es uno de los problemas nutricionales más comunes a nivel mundial y afecta especialmente a niños menores de cinco años.

La anemia infantil representa uno de los principales problemas de salud pública en México, particularmente en poblaciones en situación de vulnerabilidad. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2024, aproximadamente 1 de cada 4 niños menores de cinco años en México presenta anemia, siendo más frecuente en zonas rurales y en comunidades con limitaciones en el acceso a servicios de salud. Esta condición puede generar consecuencias negativas en el desarrollo físico, cognitivo y en el rendimiento escolar de los niños, además de afectar su sistema inmunológico y su capacidad de aprendizaje.

El diagnóstico tradicional de la anemia requiere análisis de sangre y pruebas de laboratorio, lo que dificulta su aplicación masiva en entornos escolares, particularmente en comunidades con infraestructura médica insuficiente. Además, la evaluación visual basada en la palidez presenta alta variabilidad y subjetividad entre observadores, lo que puede retrasar la detección oportuna.

Ante este contexto, el presente proyecto propone el diseño e implementación de un sistema de visión artificial basado en inteligencia artificial que permita realizar un tamizaje no invasivo mediante el análisis de imágenes de la conjuntiva palpebral capturadas con dispositivos móviles. Esta propuesta busca facilitar la detección temprana del riesgo de anemia en escuelas rurales, optimizando recursos, reduciendo barreras de acceso y fortaleciendo estrategias de prevención en salud escolar.

Capítulo 1. El problema

1.1 Planteamiento del problema

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2024, el predominio de anemia en niños mexicanos de 5 a 11 años es de aproximadamente el 3.2% y hasta 9.4% en menores de 1 a 4 años, donde las cifras más alarmantes se presentan en zonas rurales y con poco o nulo acceso a servicios médicos básicos. Estos datos evidencian que muchos niños de edad escolar presentan anemia sin saberlo, ya que sus síntomas suelen confundirse con falta de interés o rendimiento escolar.

“La anemia tiene consecuencias graves sobre el desarrollo motor e intelectual de los niños, y si este no se corrige antes de dos años, el daño es irreversible.” (ENSANUT, 2013, p.12).

Lo anterior señala la necesidad de implementar estrategias para la detección temprana, accesible, rápida y no invasiva en especial en entornos escolares ubicados en zonas rurales donde el acceso a estudios clínicos y personal médico son especialmente limitados. Sin embargo, actualmente estas instituciones no cuentan con recursos que permitan realizar una detección temprana de anemia sin recurrir a los procedimientos invasivos, lo que dificulta la identificación oportuna de casos, lo que retrasa la intervención médica, aumentando el riesgo de complicaciones.

	Preescolares		Escolares		Mujeres	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Nacional	9.4	(6.1,14.4)	3.2	(2.0,5.1)	12.4	(10.3,14.6)
Sexo						
Hombre	7.7	(4.6,12.6)	3.6	(2.0,6.4)	-	-
Mujer	11.9	(6.5,20.7)	2.8	(1.3,6.2)	12.4	(10.3,14.6)
Hogar indígena						
Sí	9.4	(5.8,14.8)	3.2	(1.9,5.2)	9.7	(4.7,18.7)
No	9.7	(2.7,29.7)	4.0	(0.8,16.6)	12.5	(10.4,14.8)
Área						
Urbana	7.8	(4.7,12.4)	3.3	(1.8,5.8)	9.8	(6.7,14.0)
Rural	14.8	(6.8,29.4)	3.1	(1.7,5.9)	13.1	(10.7,15.8)

Ilustración 1. Tabla de porcentajes de anemia según la encuesta realizada por ENSANUT 2024.

1.2. Justificación

El presente estudio se considera necesario debido a que los métodos tradicionales para el diagnóstico de anemia requieren análisis de sangre, lo que dificulta su aplicación masiva en entornos escolares, principalmente por limitaciones económicas y logísticas. Ante esta situación, se propone desarrollar un sistema basado en visión artificial que permita realizar un tamizaje no invasivo mediante una aplicación móvil.

Este proyecto es relevante porque beneficiará principalmente a estudiantes de nivel básico, así como a docentes y autoridades de salud, al facilitar la detección temprana de posibles casos y permitir una mejor priorización de estudiantes en riesgo. Asimismo, contribuirá al desarrollo y aplicación de herramientas de inteligencia artificial en el ámbito de la salud escolar, ofreciendo una alternativa tecnológica accesible que complemente los métodos clínicos tradicionales.

En términos de impacto, la propuesta busca fortalecer las estrategias de prevención, mejorar la toma de decisiones en programas de nutrición escolar y contribuir al bienestar infantil, lo que a su vez puede favorecer el rendimiento académico y la calidad de vida de los estudiantes.

1.3. Hipótesis

Con el desarrollo de una aplicación móvil basada en inteligencia artificial, se podrá identificar de manera temprana el riesgo de anemia en estudiantes de educación primaria, lo que permitirá reducir los casos no detectados, considerando que actualmente entre el 3.2% y el 9.4% de la población infantil presenta esta condición.

A través del seguimiento e identificación oportuna, se espera disminuir los riesgos asociados como la desnutrición y el bajo rendimiento académico.

1.4. Variables

Para dar cumplimiento a la investigación y probar la relación entre el análisis visual y el estado nutricional, se han identificado las siguientes variables:

Variable Independiente (VI): Análisis de los niveles cromáticos (RGB y saturación) de la conjuntiva palpebral.

Variable Dependiente (VD): Precisión en la identificación del riesgo de anemia.

Variables de Control:

- **Condiciones de iluminación:** Nivel de luz ambiental al momento de capturar la imagen en la escuela.
- **Resolución del dispositivo:** Calidad técnica de la cámara del smartphone utilizado (gama media).
- **Técnica de captura:** Procedimiento manual para exponer el interior del párpado del estudiante.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general

Detección no invasiva del riesgo de anemia en estudiantes de educación primaria, mediante una aplicación móvil que implemente un modelo de inteligencia artificial para el análisis de imágenes de la conjuntiva palpebral.

1.5.2. Objetivos específicos

- Analizar los trabajos relacionados con la temática de esta investigación para establecer las principales aportaciones del proyecto a través de la identificación de diferencias entre iniciativas existentes y técnicas reportadas en trabajos similares al planteado.
- Diseñar y entrenar un modelo de inteligencia artificial capaz de identificar indicadores asociados al riesgo de anemia a partir de imágenes de la conjuntiva palpebral.
- Evaluar el desempeño del modelo mediante métricas de precisión y sensibilidad.
- Desarrollar una aplicación móvil funcional en dispositivos de gama media que permita la captura de imágenes y la generación de resultados en tiempo real.
- Generar reportes agregados que apoyen la toma de decisiones en programas de intervención médica y nutricional en el entorno escolar.

Capítulo 2. Marco Teórico

2.1. Contexto Epidemiológico y el Impacto en el Desarrollo Infantil.

La anemia es un problema de salud pública global caracterizado por la disminución de la concentración de hemoglobina (Hb) o de glóbulos rojos, lo que reduce drásticamente la capacidad de la sangre para transportar oxígeno a los tejidos. A nivel mundial, afecta a más de 1.620 millones de personas, siendo los niños y las mujeres jóvenes los grupos más vulnerables debido a las crecientes demandas fisiológicas y los factores socioeconómicos. En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2024, el predominio de anemia en niños de 5 a 11 años es de aproximadamente el 3.2%, y se eleva hasta un alarmante 9.4% en menores de 1 a 4 años.

Las causas de esta condición son multifactoriales, incluyendo la deficiencia de hierro (la más común), falta de folato y vitamina B12, así como determinantes socioeconómicos como la pobreza y la falta de educación nutricional. Las consecuencias de la anemia infantil no tratada son graves y provocan daños irreversibles en el desarrollo cognitivo y motor, además de causar fatiga crónica y bajo rendimiento escolar. Especialmente en zonas rurales y marginadas, los síntomas suelen ser ignorados o confundidos con falta de interés por parte del alumno, perpetuando un ciclo de desventaja educativa y de salud.

2.2. Limitaciones del Diagnóstico Tradicional en Entornos Rurales.

El estándar de oro para confirmar la presencia de anemia es el conteo sanguíneo completo (CBC) mediante la extracción de sangre venosa o capilar. Sin embargo, estos procedimientos son invasivos, generan incomodidad y dolor en los pacientes pediátricos, y su logística es compleja para el tamizaje masivo. Dependen de infraestructura de laboratorio, consumibles costosos y personal especializado, recursos que son escasos en zonas rurales de países en desarrollo.

Como alternativa, los médicos suelen recurrir a la observación clínica de la palidez en mucosas y lechos ungueales para predecir la deficiencia de hierro. Aunque útil en ausencia de laboratorios, el examen físico visual es altamente subjetivo y presenta una gran variabilidad entre los observadores, lo que resulta en una sensibilidad clínica muy baja e incapacidad para detectar casos leves o moderados a tiempo.

2.3. Tecnologías de Salud Móvil (mHealth) y Tamizaje No Invasivo.

Para superar estas barreras, la investigación reciente se ha volcado hacia sistemas de diagnóstico no invasivos apoyados por el Internet de las Cosas Médicas (IoMT) y la telefonía móvil. El uso de las cámaras de los teléfonos inteligentes convencionales permite estimar los niveles de hemoglobina y detectar anemia capturando fotografías de regiones anatómicas específicas.

La conjuntiva palpebral inferior es una de las regiones más estudiadas, ya que su delgada mucosa carece de melanina (lo que evita sesgos por el tono de piel del paciente) y permite que la microvasculatura subyacente sea claramente visible, reflejando cambios cromáticos directos ligados a la concentración de hemoglobina. Otras metodologías también evalúan con éxito imágenes del lecho ungueal (uñas) y la palma de la mano, analizando el nivel de palidez e intensidad de los espectros de color. Aplicaciones recientes validadas clínicamente, como NiADA o HemaApp, han demostrado que el tamizaje a través de un teléfono inteligente puede alcanzar precisiones comparables a dispositivos de punto de atención (POCT) invasivos como el HemoCue, eliminando el riesgo de infección y el uso de consumibles.

2.4. Inteligencia Artificial y Deep Learning en la Detección de Anemia.

La precisión de estos métodos no invasivos es impulsada por la Inteligencia Artificial (IA). Mientras que los estudios iniciales emplearon algoritmos tradicionales de Machine Learning (ML) como Máquinas de Vectores de Soporte (SVM), K-Vecinos Más Cercanos (k-NN), Árboles de Decisión y Naïve Bayes con resultados favorables, el estado del arte actual se basa en el Aprendizaje Profundo (Deep Learning).

1. Arquitecturas Convolucionales (CNN): Se utilizan arquitecturas robustas como VGG16, ResNet-50, InceptionV3, MobileNetV2 y YOLO para extraer características imperceptibles al ojo humano en las imágenes de la conjuntiva y las uñas, alcanzando precisiones frecuentemente superiores al 95%.
2. Segmentación Semántica: Para aislar automáticamente la región de interés (como separar la conjuntiva del resto del ojo), se emplean redes especializadas como U-Net o algoritmos SLIC-GAT, lo que reduce el ruido del entorno y mejora la estimación de la hemoglobina.

3. Estrategias ante la Escasez de Datos: Dado que en medicina suele haber un desbalance de datos (más pacientes sanos que anémicos), los modelos incorporan el aumento de datos mediante Redes Generativas Antagónicas (DCGAN), algoritmos de sobremuestreo como SMOTE, y el Transfer Learning (uso de modelos preentrenados) para mejorar la generalización del software.
4. Modelos Híbridos y Explicabilidad: Para garantizar la confianza médica, los nuevos sistemas combinan redes neuronales con IA Explicable (XAI), utilizando mapas de calor como Grad-CAM o valores SHAP que le indican al médico exactamente qué píxeles (vasos sanguíneos, palidez) influyeron en el diagnóstico.

2.5. Impacto en la Salud Pública, Nutrición y Educación.

Más allá de la detección, la tecnología de IA está transformando el manejo integral de la anemia. La integración de registros clínicos, factores dietéticos y datos de imágenes en modelos de fusión multimodal permite ofrecer un diagnóstico más holístico que aborda las causas fundamentales. Los sistemas inteligentes pueden ser utilizados no solo para el tamizaje escolar temprano, sino para promover la alfabetización en salud, brindando consejería nutricional personalizada y alertando a las poblaciones vulnerables sobre la necesidad de una intervención preventiva antes de que el daño cognitivo en los niños sea irreversible. Implementar este marco tecnológico en el ámbito escolar y rural representa una solución sostenible, accesible y escalable para erradicar la morbilidad oculta por deficiencia de hierro.

2.1. Trabajos relacionados

La investigación reciente para detectar la anemia ha dado un giro muy interesante: llevar el diagnóstico desde los laboratorios directamente a nuestros teléfonos móviles.

Para demostrar que esto es posible en la vida real, Appiahene et al. (2023) crearon una app que analiza la conjuntiva del ojo y entrega un diagnóstico preciso en menos de un minuto. Y para lograr que estos sistemas funcionen de manera fluida sin trabar el celular, investigadores como Ravi et al. (2024) han optimizado los algoritmos usando arquitecturas de inteligencia artificial mucho más eficientes.

Además, hoy sabemos exactamente dónde mirar. Kato et al. (2024) confirmaron médicamente que la parte inferior del párpado es la zona ideal para estimar la hemoglobina a través de una foto. Finalmente, los estudios más recientes se están enfocando en resolver los obstáculos del día a día: Sehar et al. (2025) encontraron cómo entrenar a la inteligencia artificial incluso cuando hay escasez de imágenes médicas, mientras que Moreno et al. (2024) desarrollaron métodos para que el diagnóstico no falle aunque la foto se tome con mala iluminación o usando un celular de gama media.

2.2. Análisis comparativo

Autores y Año	Título del trabajo	Problemática	Propuesta de solución	Resultados	Métodos / Técnicas	Tecnología
Ghosal, S., et al. (2022)	iNAP: An Intelligent Non-invasive Anemia and Polycythemia Detection System on IoMT	Necesidad de monitoreo remoto y falta de sistemas integrados que detecten anemia y policitemia fuera del entorno hospitalario.	Desarrollo de un sistema híbrido basado en el Internet de las Cosas Médicas (IoMT) que procesa datos de sensores y cámaras en la nube.	Alta precisión en tamizaje remoto. Futuro: Mejorar la seguridad de los datos y reducir la latencia en el procesamiento en tiempo real.	Enfoque híbrido de Machine Learning, Computación en la Nube, Procesamiento de imágenes.	Python, Cloud Computing (AWS/Azure), Protocolos IoT, Sensores ópticos.
Hemanth, K. S., et al. (2026)	Classification of Anemia Disorder: A Comparative Analysis of CNN Model and Pre-trained Models	Dificultad de entrenar modelos de Deep Learning desde cero debido a la escasez de imágenes médicas específicas.	Comparación técnica entre una CNN personalizada y modelos de Transfer Learning (preentrenados) para clasificar anemia.	Los modelos preentrenados mostraron mejor convergencia y precisión con menos datos. Futuro: Optimizar hiperparámetros para móviles.	Análisis Comparativo, Aprendizaje Supervisado, Transfer Learning, Validación Cruzada.	Python, TensorFlow, Keras, Modelos Preentrenados (VGG16, ResNet).
Kato, S., et al. (2024)	Machine/deep learning-assisted hemoglobin level	Necesidad de métodos que no solo detecten anemia (sí/no), sino que cuantifiquen el	Desarrollo de un algoritmo de regresión basado en Deep Learning aplicado	Alta correlación entre la predicción de la IA y los valores sanguíneos reales. Los	Deep Learning (Regresión), Segmentación (U-Net),	Python, PyTorch / TensorFlow, OpenCV,

	prediction using palpebral conjunctival images	nivel exacto de hemoglobina.	específicamente a imágenes de la conjuntiva palpebral inferior.	modelos CNN superaron a la regresión lineal.	Mapas Grad-CAM.	Smartphones estándar.
Mannino, R. G., et al. (2018)	Smartphone app for non-invasive detection of anemia using only patient-sourced photos	Los métodos invasivos son dolorosos. Las fotos de celulares tienen iluminación variable que afecta el diagnóstico cromático.	App móvil que analiza el color del lecho ungueal (uñas) y usa metadatos de la cámara para calibrar automáticamente la iluminación.	Sensibilidad del 97% y precisión comparable al Hemocue. Oportunidad: Optimizar para otras zonas anatómicas.	Espectroscopia digital, Algoritmos de corrección de color, Análisis de metadatos.	iOS, Algoritmos de Procesamiento de Imágenes, Cámaras de Smartphone.
Moreno, G., et al. (2024) (NUEVO)	An Algorithm for the Estimation of Hemoglobin Level from Digital Images of Palpebral Conjunctiva...	La iluminación y resolución en teléfonos de gama media en zonas rurales disminuyen la precisión del diagnóstico de la conjuntiva.	Implementación de algoritmos SLIC-GAT para segmentar la conjuntiva y calibrar el color mediante una etiqueta adhesiva física.	Error de norma L1 muy bajo (0.72 g/dL). Demostró viabilidad para el tamizaje masivo usando cámaras comerciales de gama media.	Procesamiento Digital de Imágenes, Algoritmo SLIC-GAT, Regresión de IA.	Smartphones de gama media, Etiquetas de calibración de color.
Sehar, N., et al. (2025) (NUEVO)	Deep Learning Model-Based Detection of Anemia from Conjunctiva Images	Bases de datos de imágenes oculares pequeñas y desequilibradas que provocan overfitting en los modelos.	Uso de Redes Generativas Antagónicas (DCGAN) para aumentar las imágenes de 764 a 4,315 y aplicar un modelo Stacking Ensemble.	El modelo ensamblado alcanzó un AUC de 0.97 y precisión de casi 90%, demostrando altísima robustez clínica.	Aumento de datos (DCGAN), Stacking Ensemble (VGG16, ResNet-50, InceptionV3).	Python, TensorFlow, Algoritmo SLIC (para superpíxeles).
Banerjee, K., et al. (2025) (NUEVO)	Advancing Accuracy in Non-invasive Hemoglobin Estimation... App (NiADA)	Falta de validación clínica de las aplicaciones móviles en poblaciones masivas y demográficamente diversas.	Estudio clínico comparativo utilizando la App NiADA v3 para capturar imágenes del párpado inferior en 2,476 pacientes.	Excelente acuerdo con pruebas de laboratorio (coeficiente de correlación 0.81-0.87). Altamente eficaz en mujeres y niños.	Validación clínica, Extracción automatizada de esclerótica y conjuntiva, Regresión.	Android, Smartphone (Múltiples modelos probados), App NiADA.

Capítulo 3. Metodología

3.1. Análisis y selección de metodología

El proyecto se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo y de carácter aplicado, ya que se busca medir y analizar datos concretos que permitan evaluar la viabilidad de la propuesta y conocer la percepción de profesionales de salud respecto a la anemia infantil y al uso de tecnología para su detección.

El diseño del estudio es no experimental y transversal, dado que las variables se observan tal como se presentan en su contexto natural, sin ningún tipo de manipulación, y la información se recolecta en un único momento. El alcance es descriptivo y correlacional: descriptivo porque se caracteriza la percepción de los participantes sobre el problema, y correlacional

porque se analiza la relación entre el análisis cromático de la conjuntiva palpebral y la precisión en la identificación del riesgo de anemia.

Para la recolección de datos se utilizó la encuesta como técnica principal, aplicando un cuestionario digital con preguntas cerradas de opción múltiple a través de Google Forms, dirigido a una muestra de 16 profesionales del área de la salud. Los datos obtenidos se procesaron mediante estadística descriptiva, calculando frecuencias y porcentajes con apoyo de Excel.

En cuanto al desarrollo del sistema, se ha seleccionado la metodología ágil Scrum para ser aplicada en la siguiente fase del proyecto. Esta elección se justifica porque el desarrollo de una aplicación móvil con inteligencia artificial requiere ciclos iterativos de prueba y ajuste, especialmente en el entrenamiento y validación del modelo, lo cual se adapta perfectamente al enfoque incremental de Scrum.

3.2. Aplicación de la metodología

La aplicación de la metodología Scrum se plantea como estrategia para el desarrollo del sistema en etapas posteriores del proyecto.

En la fase actual, el proyecto se encuentra en etapa de investigación, por lo que se ha iniciado con la recolección de información mediante la aplicación de una encuesta dirigida a profesionales del área de la salud. Este instrumento tiene como finalidad conocer la percepción sobre la anemia infantil, la importancia de su detección temprana y la aceptación del uso de herramientas tecnológicas en el diagnóstico.

La encuesta se encuentra estructurada en diversas secciones, abordando temas como la importancia del problema, el uso de tecnología en salud, la confianza en herramientas digitales, su implementación en el entorno escolar, la facilidad de uso y el impacto en la prevención. A través de este instrumento, se busca obtener datos que respalden la viabilidad y pertinencia del proyecto.

Posteriormente, con base en la información recolectada, se definirá el Product Backlog, en el cual se establecerán los requerimientos del sistema, como la captura de imágenes, el procesamiento mediante inteligencia artificial y la generación de resultados.

En etapas futuras, se contempla la organización del desarrollo mediante sprints, así como la implementación progresiva de las funcionalidades del sistema, siguiendo los principios de la metodología Scrum.

El proyecto se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo y de carácter aplicado, con un diseño no experimental y transversal, y un alcance descriptivo y correlacional, ya que se analizan las variables en su contexto natural y su relación con el riesgo de anemia.

Capítulo 4. Análisis de resultados

En este apartado se presenta el análisis de los resultados obtenidos a partir de la aplicación de un cuestionario digital diseñado para conocer la opinión de profesionales de salud respecto al problema de la anemia infantil, la aceptación del uso de tecnología para su detección y la viabilidad de implementar herramientas digitales en entornos escolares. La información recabada permitió identificar percepciones, tendencias y puntos de vista relevantes, los cuales sirven como base para interpretar la situación estudiada y relacionarla con los objetivos planteados en la investigación.

Se recopilaron un total de 16 respuestas de profesionales del área de la salud con edades entre 26 y 31 años, quienes participaron de manera voluntaria a través de Google Forms. El instrumento se organizó en seis dimensiones: percepción del problema, aceptación tecnológica, confianza y complementariedad con el médico, factibilidad de implementación escolar, usabilidad y disposición de uso, y percepción de innovación.

Para el análisis de la información se utilizaron métodos estadísticos descriptivos, principalmente el cálculo de frecuencias y porcentajes. Debido a que el estudio tiene un enfoque exploratorio, no se aplicaron pruebas estadísticas inferenciales ni se determinó un grado de significación.

Los resultados se organizan y presentan en tablas numeradas para facilitar su interpretación.

4.1. Caso de estudio

El caso de estudio consistió en la aplicación de un cuestionario digital, diseñado para evaluar el nivel de conocimiento, experiencia y aceptación del uso de una aplicación móvil para la detección no invasiva de anemia.

El instrumento fue distribuido de manera digital mediante Google Forms, permitiendo la participación voluntaria de los encuestados.

El cuestionario estuvo conformado por preguntas cerradas de opción múltiple, organizadas en las siguientes dimensiones:

Conocimiento sobre la anemia

Experiencia en métodos de detección

Uso de dispositivos móviles

Percepción sobre inteligencia artificial

Aceptación de la aplicación propuesta

Los datos obtenidos fueron exportados a una hoja de cálculo en Excel, donde se realizó su procesamiento mediante conteo de respuestas y cálculo de porcentajes.

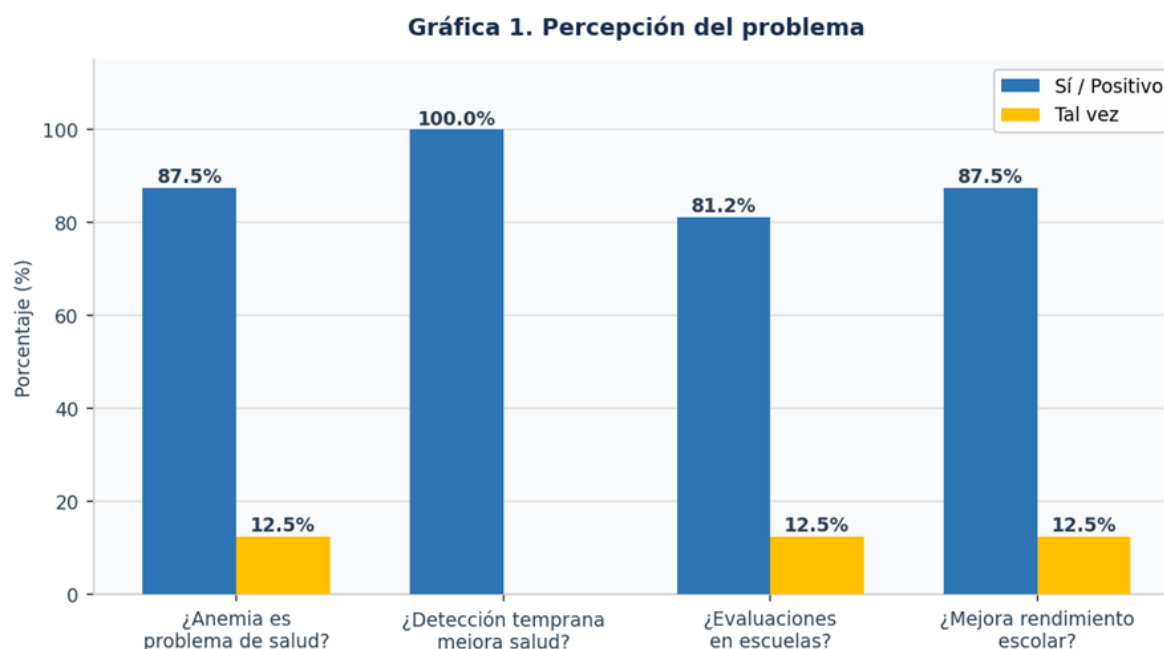
4.2. Análisis e interpretación de resultados

4.2.1. Percepción del problema

En esta dimensión se buscó conocer qué tanto los participantes reconocen la anemia infantil como un problema relevante. El 87.5% la considera un problema importante de salud en los niños, y el 100% coincide en que la detección temprana puede mejorar la salud y el desarrollo infantil, siendo este el único ítem con respuesta unánime en todo el instrumento. Un porcentaje igualmente alto (87.5%) vincula la detección temprana con la mejora del rendimiento escolar.

Pregunta	Sí / Positivo	Tal vez / Condicional
¿La anemia es un problema importante de salud en los niños?	87.5%	12.5%
¿La detección temprana mejora la salud y el desarrollo?	100%	—
¿Son importantes las evaluaciones de salud en escuelas?	81.3%	12.5%
¿La detección temprana mejora el rendimiento escolar?	87.5%	12.5%

Tabla 1. Resumen de respuestas Percepción del problema

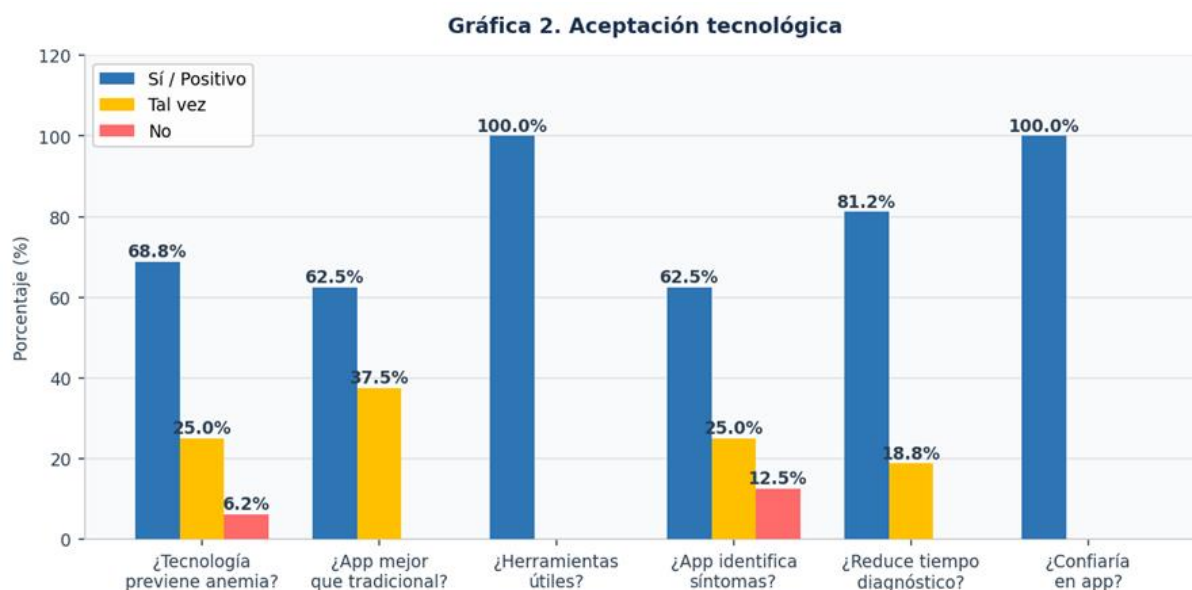


4.2.2. Aceptación tecnológica

En esta dimensión se exploró la apertura de los participantes hacia el uso de tecnología en salud. El hallazgo más destacado es que el 100% calificó positivamente la utilidad de herramientas tecnológicas para monitorear la salud infantil (62.5% "Muy útil", 37.5% "Útil"), sin ninguna respuesta negativa. El 68.8% cree que la tecnología puede ayudar a prevenir enfermedades como la anemia, y el 81.3% considera que puede reducir los tiempos de diagnóstico.

Pregunta	Positivo	Condicional / Negativo
¿La tecnología ayuda a prevenir enfermedades como la anemia?	68.8%	25.0% / 6.3%
¿Una app superaría a los métodos tradicionales?	62.5%	37.5%
¿Son útiles las herramientas tecnológicas para monitorear la salud?	100%	—
¿Una app identifica síntomas tempranos de anemia?	62.5%	25.0% / 12.5%
¿La tecnología reduce el tiempo de diagnóstico?	81.3%	18.8%
¿Confiaría en los resultados de una app de salud?	100% (algo/mucho)	—

Tabla 2. Resumen de respuestas Aceptación tecnológica



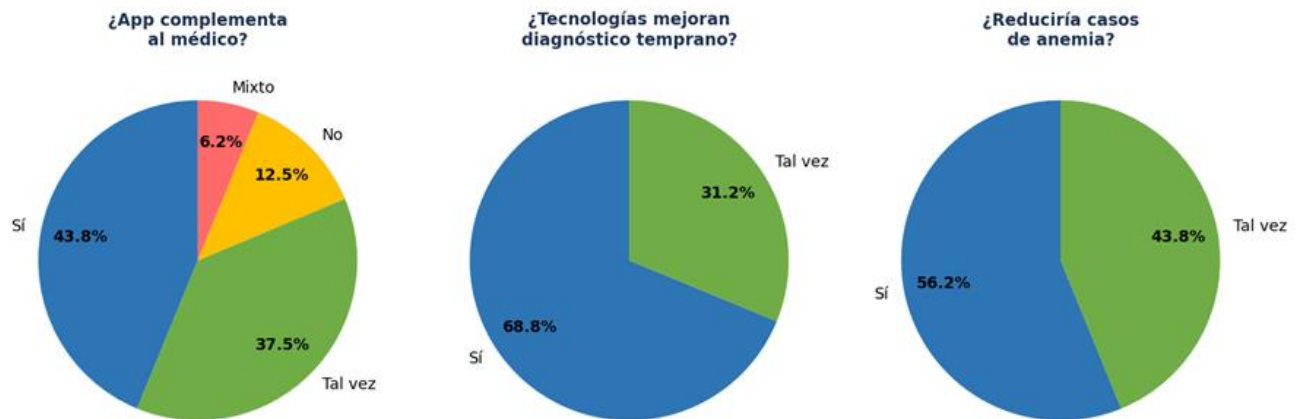
4.2.3. Confianza y complementariedad con el médico

Esta dimensión reveló mayor incertidumbre. Solo el 43.8% cree con certeza que una aplicación puede complementar la evaluación médica, mientras que el 37.5% lo considera posible y el 12.5% lo descarta. El 68.8% opina que las tecnologías de salud mejoran el diagnóstico temprano, y sobre la posibilidad de reducir casos de anemia infantil mediante tecnología, las opiniones se dividieron casi a la mitad: 56.3% a favor y 43.8% con dudas.

Pregunta	Positivo	Condicional / Negativo
¿Una app complementa la evaluación del médico?	43.8%	37.5% / 12.5%
¿Las tecnologías mejoran el diagnóstico temprano?	68.8%	31.3%
¿La tecnología puede reducir casos de anemia infantil?	56.3%	43.8%

Tabla 3. Resumen de respuestas Confianza y complementariedad

Gráfica 3. Confianza y complementariedad con el médico



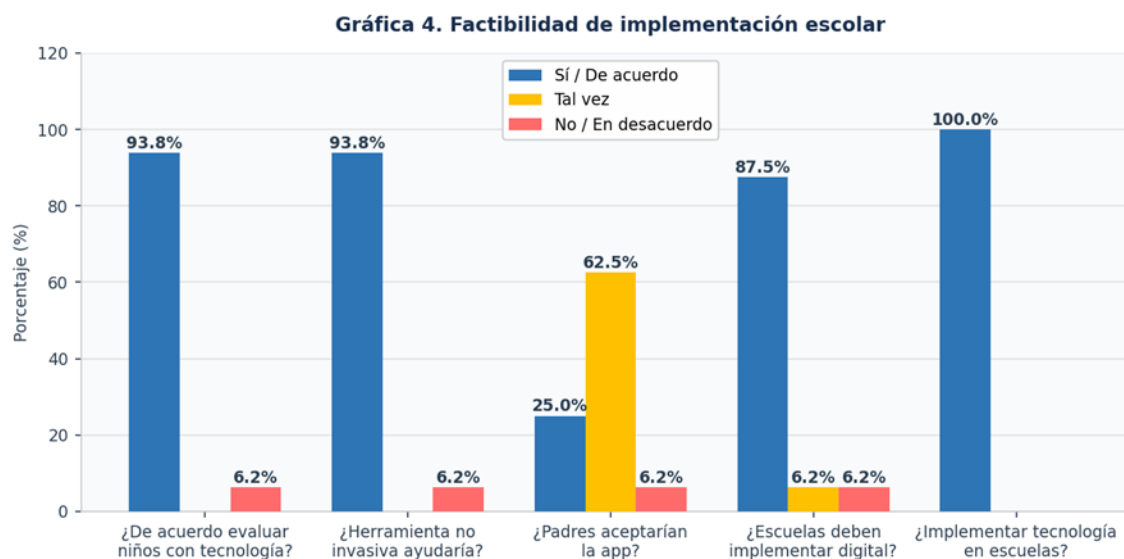
4.2.4. Factibilidad de implementación escolar

Los resultados de esta dimensión son de los más favorables del instrumento. El 93.8% está de acuerdo con que los niños sean evaluados con herramientas tecnológicas en la escuela, y el mismo porcentaje apoya el uso de herramientas no invasivas. Destaca también que el 100% está de acuerdo con implementar tecnología de salud en las escuelas, sin ningún rechazo. Sin embargo, el punto más débil es la aceptación parental: el 62.5% duda de que los padres aceptarían el uso de una aplicación, lo que representa un área a trabajar en la etapa de implementación.

Pregunta	Positivo	Condicional / Negativo
¿De acuerdo con evaluar a niños con tecnología en escuela?	93.8%	6.3%
¿Una herramienta no invasiva mejoraría la disposición de los niños?	93.8%	6.3%
¿Los padres aceptarían el uso de una app?	25.0%	62.5% / 6.3%
¿Las escuelas deben implementar herramientas digitales?	87.5%	6.3%

¿De acuerdo con implementar tecnología de salud en escuelas?	100%	—
--	------	---

Tabla 4. Resumen de respuestas Factibilidad escolar



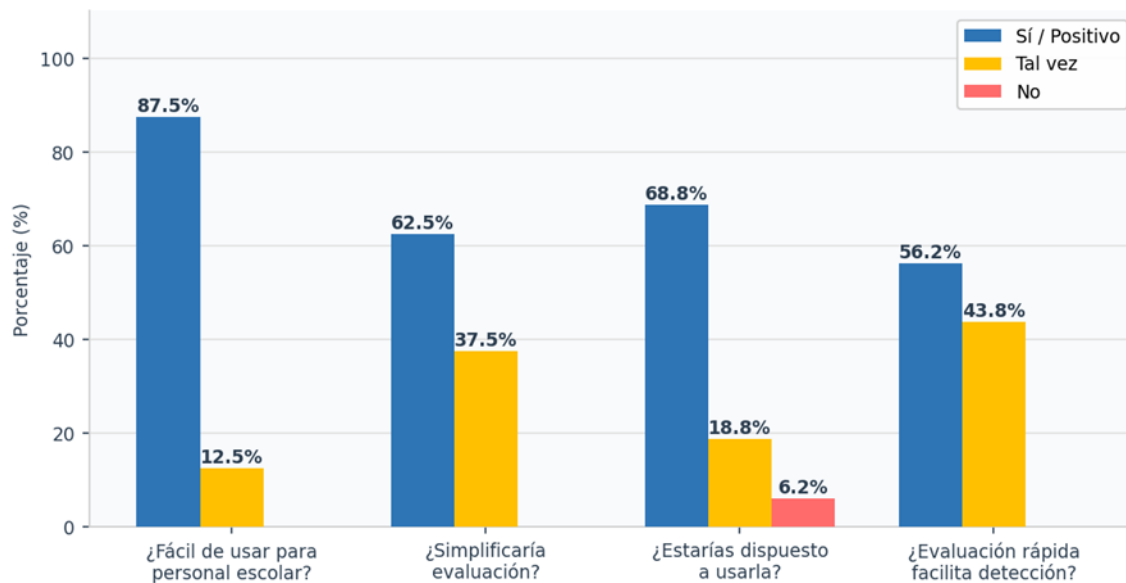
4.2.5. Usabilidad y disposición de uso

El 87.5% considera que la aplicación sería fácil o muy fácil de usar para el personal escolar, y el 68.8% estaría dispuesto a utilizarla personalmente. El 62.5% considera que simplificaría la evaluación de la salud infantil, y el 56.3% cree que una evaluación rápida mediante la app facilitaría la detección temprana de anemia.

Pregunta	Positivo	Condicional / Negativo
¿La app sería fácil de usar para el personal escolar?	87.5%	12.5%
¿La app simplificaría la evaluación de salud infantil?	62.5%	37.5%
¿Estarías dispuesto a usar la app?	68.8%	18.8% / 6.3%
¿Una evaluación rápida con la app facilita la detección temprana?	56.3%	43.8%

Tabla 5. Resumen de respuestas Usabilidad y disposición de uso

Gráfica 5. Usabilidad y disposición de uso



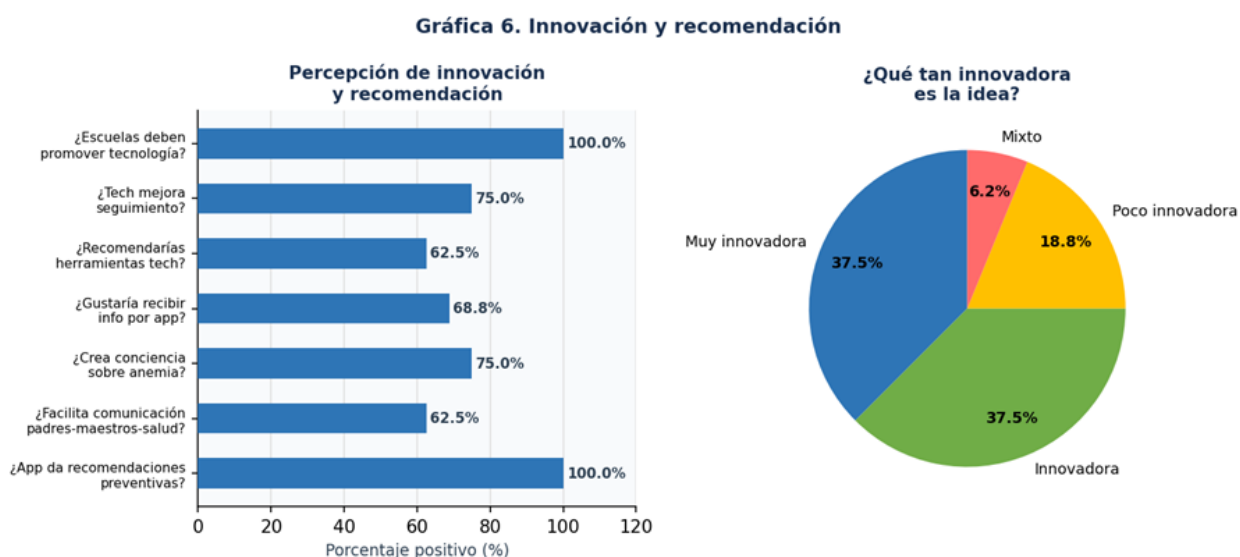
4.2.6. Percepción de innovación y recomendación

El 100% considera útil que la app proporcione recomendaciones preventivas (50% "Muy útil", 50% "Útil"), y el 62.5% cree que facilitaría la comunicación entre padres, maestros y personal de salud. El 75.0% considera que la app podría ayudar a crear conciencia sobre la anemia y su prevención, y el 68.8% le gustaría recibir información sobre anemia por aplicaciones móviles. El 81.3% de los participantes percibe la propuesta como innovadora o muy innovadora. El 62.5% recomendaría el uso de herramientas tecnológicas para la detección de anemia, el 75.0% cree que mejorarían el seguimiento de la salud infantil, y el 100% considera importante que las escuelas promuevan el uso de estas herramientas.

Pregunta	Positivo	Condicional / Negativo
¿Útil que la app dé recomendaciones preventivas?	100%	—
¿La app facilita la comunicación entre padres, maestros y personal de salud?	62.5%	37.5%
¿La app podría crear conciencia sobre la anemia?	75.0%	18.8%
¿Te gustaría recibir info sobre anemia por app móvil?	68.8%	18.8% / 6.3%

¿Qué tan innovadora es la idea de usar una app para detectar anemia?	81.3%	18.8%
¿Recomendarías herramientas tecnológicas para detectar anemia?	62.5%	31.3% / 6.3%
¿La tecnología mejora el seguimiento de la salud infantil?	75.0%	25.0%
¿Las escuelas deben promover tecnología para la salud?	100%	—

Tabla 6. Resumen de respuestas Innovación y recomendación



4.3. Discusión de resultados

En general, los resultados del cuestionario muestran una percepción favorable hacia el proyecto ANEMIH por parte del personal médico encuestado. Los participantes reconocen la anemia infantil como un problema relevante, valoran la importancia de la detección temprana y muestran apertura hacia el uso de tecnología en entornos escolares de salud.

Los hallazgos más relevantes que apoyan la hipótesis del proyecto son que el 100% reconoce el valor de la detección temprana, el 100% apoya la implementación de tecnología en salud escolar y el 93.8% está a favor de evaluaciones no invasivas en escuelas, lo que refuerza la viabilidad de la propuesta desde una perspectiva profesional.

Sin embargo, se identificaron dos puntos de atención. El primero es la confianza en la aplicación como complemento médico, ya que solo el 43.8% considera que puede apoyar el

diagnóstico clínico, lo que indica la necesidad de comunicar claramente que la aplicación funciona como una herramienta de tamizaje y no como sustituto del personal de salud. El segundo es la aceptación por parte de los padres de familia, donde el 62.5% percibe que podría existir resistencia, por lo que será fundamental implementar estrategias de información y consentimiento informado.

Capítulo 5. Conclusiones

5.1. Conclusiones

El objetivo de este proyecto fue analizar la viabilidad de desarrollar una aplicación móvil con inteligencia artificial para detectar de forma no invasiva el riesgo de anemia.

Con base en la investigación y los resultados obtenidos, se observó que existe una buena aceptación hacia el uso de tecnología en el área de la salud, así como interés en herramientas que permitan detectar la anemia de forma más accesible.

En cuanto a la hipótesis, se puede decir que se cumple a nivel teórico, ya que los participantes mostraron disposición para utilizar una aplicación de este tipo.

Sin embargo, es importante considerar que el proyecto aún se encuentra en fase de investigación, por lo que no se ha desarrollado la aplicación ni se ha evaluado su funcionamiento.

En general, los resultados obtenidos permiten ver que la propuesta es viable y que puede desarrollarse en una siguiente etapa.

5.2. Trabajos futuros y/o recomendaciones

Como continuación del presente proyecto, se plantea avanzar hacia la fase de desarrollo e implementación de la aplicación móvil propuesta, integrando modelos de inteligencia artificial para el análisis de imágenes de la conjuntiva palpebral.

Se recomienda ampliar la muestra de estudio, incluyendo a docentes, personal de salud y padres de familia, con el fin de obtener una visión más completa sobre la aceptación y uso de la herramienta en contextos reales.

Asimismo, será necesario realizar pruebas piloto en entornos escolares, que permitan evaluar la usabilidad, funcionalidad y precisión del sistema, así como identificar posibles mejoras en su diseño e implementación.

Otra línea de trabajo futuro consiste en el entrenamiento y validación del modelo de inteligencia artificial, utilizando bases de datos de imágenes médicas que permitan mejorar la precisión en la detección del riesgo de anemia.

Finalmente, se recomienda desarrollar estrategias de difusión y capacitación dirigidas a los usuarios finales, con el objetivo de fomentar la confianza en la aplicación y aclarar su función como herramienta de apoyo y no como sustituto del diagnóstico médico.

Referencias

- [1] Mejía-Rodríguez, F., et al. (2023). *Prevalencia de anemia en la población mexicana: análisis de la Ensanut Continua 2022*.
<https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2022/doctos/analiticos/29-Anemia-ENSANUT2022-14771-72496-2-10-20230619.pdf>
- [2] Ghosal, S., et al. (2022). iNAP: An intelligent non-invasive anemia and polycythemia detection system on IoMT. *ACM Digital Library*. <https://doi.org/10.1145/3503466>
- [3] Hemanth, K. S., et al. (2026). Classification of anemia disorder: A comparative analysis of CNN model and pre-trained models. In *Springer*. https://doi.org/10.1007/978-981-95-0148-9_12
- [4] Kato, S., et al. (2024). Machine/deep learning-assisted hemoglobin level prediction using palpebral conjunctival images. *International Journal of Hematology*.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39024119/>
- [5] Mannino, R. G., et al. (2018). Smartphone app for non-invasive detection of anemia using only patient-sourced photos. *Nature Communications*.
<https://doi.org/10.1038/s41467-018-07262-2>
- [6] Kasiviswanathan, S., et al. (2020). Semantic segmentation of conjunctiva region for non-invasive anemia detection applications. *Electronics*.
<https://doi.org/10.3390/electronics9081309>
- [7] Appiahene, P., et al. (2023). Detection of anemia using conjunctiva images: A smartphone application approach. *Medical Novel Technology and Devices*.
<https://doi.org/10.1016/j.medntd.2023.100032>
- [8] Freitas, L. A., et al. (2025). Detection of anemic sheep using ocular conjunctiva images and deep learning algorithms. *Livestock Science*.
<https://doi.org/10.1016/j.livsci.2025.105032>
- [9] Dhalla, S., et al. (2021). Semantic segmentation of palpebral conjunctiva using deep neural architectures for anemia detection. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36438300/>
- [10] Suner, S., et al. (2021). Prediction of anemia and estimation of hemoglobin concentration using a smartphone camera. *PLOS ONE*.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258214>
- [11] Mehfooza, M., et al. (2024). Evaluating non-invasive haemoglobin estimation: A comparison analysis of machine learning frameworks. *IEEE Conference*.
<https://doi.org/10.1109/11113969>

- [12] Ravi, V. R., et al. (2024). Anemia estimation using eye conjunctiva image: A comparative study of deep learning algorithms. *IEEE Conference*.
<https://doi.org/10.1109/10673094>
- [13] Winarsih, M. A. D., et al. (2024). Improving conjunctiva segmentation for robust anemia detection using Raspberry Pi's camera. *IEEE Conference*.
<https://doi.org/10.1109/10875834>
- [14] Sowjanya, B., et al. (2024). U+Seq-Net: Detection of anemia using palpebral conjunctiva by deep learning techniques. *IEEE Conference*.
<https://doi.org/10.1109/11306422>
- [15] Lin, E. T., et al. (2024). Deep learning-based model for non-invasive hemoglobin estimation via body parts images. *JMIR*. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39160365/>
- [16] Vyas, N., et al. (2024). The accuracy of physical examination to diagnose anemia among patients five years or older. *Cureus*. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36699436/>
- [17] Çuvadar, B., & Yılmaz, H. (2024). Non-invasive hemoglobin estimation from conjunctival images using deep learning. *Wiley*.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37838394/>
- [18] Al bdrani, S. K., et al. (2026). Leveraging deep learning for anemia detection using palm images. *NTU Journal of Engineering and Technology*.
<https://doi.org/10.56286/sb15gb53>
- [19] Navarro-Cabrera, J. R., et al. (2025). Machine vision model using nail images for non-invasive detection of iron deficiency anemia. *Frontiers in Big Data*.
<https://doi.org/10.3389/fdata.2025.1557600>
- [20] Das, S., et al. (2024). NiADA: A smartphone-based application with artificial intelligence to measure blood hemoglobin. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.65442>
- [21] Ferdousi, R., et al. (2022). Non-invasive anemia detection from conjunctival images. In *Springer*. https://doi.org/10.1007/978-3-031-22061-6_14
- [22] Mannino, R. G., et al. (2025). Real-world implementation of a noninvasive AI anemia screening smartphone app. *PNAS*. <https://doi.org/10.1073/pnas.2424677122>
- [23] Kasiviswanathan, S., et al. (2020). Semantic segmentation of conjunctiva region for anemia detection. *Electronics*. <https://doi.org/10.3390/electronics9081309>
- [24] Deotale, T., & Saha, S. (2025). DGPCNet: Anemia detection from multimodal images. *IEEE*. <https://doi.org/10.1109/ICDSBS63635.2025.11031746>
- [25] Manda, A. P., et al. (2024). Anaemia detection in infants using CNN.
<https://doi.org/10.1186/s43067-025-00238-5>

- [26] Hatibović, E., et al. (2025). Machine learning approach for anemia detection using XGBoost. *Medicor*. <https://doi.org/10.61978/medicor.v4i1.1097>
- [27] Balakrishnan, K., et al. (2024). Artificial intelligence in rural healthcare delivery. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.11738>
- [28] Asare, J. W., et al. (2023). Detection of anaemia using medical images: A systematic review. *Informatics in Medicine Unlocked*. <https://doi.org/10.1016/j.imu.2023.101283>
- [29] Park, S. M., et al. (2025). Machine reading and recovery of colors for hemoglobin bioimaging. *Science Advances*. <https://doi.org/10.1126/sciadv.adt4831>
- [30] Ahuja, N. J., et al. (2026). Deep learning in public health: Evaluating anemia detection methods. *Int. J. Smart Sensing*. <https://doi.org/10.2478/ijssis-2026-0007>
- [31] Berghout, T. (2024). Joint image processing for non-intrusive anemia diagnosis. *Journal of Imaging*. <https://doi.org/10.3390/jimaging10100245>
- [32] Sakthivel, H., et al. (2025). Machine learning of hemoglobin via smartphone conjunctiva photography. *BMJ Open*. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-097342>
- [33] Banerjee, K., et al. (2025). Advancing accuracy in non-invasive hemoglobin estimation (NiADA). *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.88435>
- [34] Moreno, G., et al. (2024). Algorithm for hemoglobin estimation from conjunctiva images. *Int. J. Online Biomed. Eng.* <https://doi.org/10.3991/ijoe.v20i10.48331>
- [35] Mohammed, K. K., et al. (2025). Explainable AI multi-branch CNN for eye anemia diagnosis. *IEEE Access*. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3560689>
- [36] Mehfooza, M., et al. (2025). Assessment of learning methods for anemia identification. *JISEM*. <https://doi.org/10.52783/jisem.v10i31s.5109>
- [37] Jayanth, S. J., & Aneetha, A. S. (2025). Anaemia detection from conjunctiva images using deep learning. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15574495>
- [38] Sireesha, G., et al. (2026). Anemia in young women: AI-based management approaches. *Frontiers in AI*. <https://doi.org/10.3389/frai.2026.1747611>
- [39] Asare, J. W., et al. (2024). Machine learning approach for anemia detection in children. *Informatics in Medicine Unlocked*. <https://doi.org/10.1016/j.imu.2024.101451>
- [40] Olawade, D. B., et al. (2025). Artificial intelligence for anemia screening and diagnosis. *Current Research in Translational Medicine*. <https://doi.org/10.1016/j.retram.2025.103560>
- [41] Sehar, N., et al. (2025). Deep learning model-based detection of anemia from conjunctiva images. *Healthcare Informatics Research*. <https://doi.org/10.4258/hir.2025.31.1.57>

- [42] Appiahene, P., et al. (2023). Detection of iron deficiency anemia by medical images. *BioData Mining*. <https://doi.org/10.1186/s13040-023-00319-z>
- [43] Zuccotti, G., et al. (2026). Noncontact photoplethysmography app for hemoglobin monitoring. *JMIR Formative Research*. <https://doi.org/10.2196/78820>
- [44] Rajkumar, S., et al. (2025). Deep learning approach for anemia detection using palpebral conjunctival images. *IJETMS*. <https://doi.org/10.46647/ijetms.2025.v09i02.034>
- [45] Khani Jeihooni, A., Hoshyar, S., Afzali Harsini, P., & Rakhshani, T. (2021). The effect of nutrition education based on PRECEDE model on iron deficiency anemia among female students. *BMC Women's Health*, 21. <https://doi.org/10.1186/s12905-021-01394-2>
- [46] Zutphen, K. G., Kraemer, K., & Melse-Boonstra, A. (2021). Knowledge gaps in understanding the etiology of anemia in Indonesian adolescents. *Food and Nutrition Bulletin*, 42(1_suppl), S39–S58. <https://doi.org/10.1177/0379572120979241>
- [47] Amoaning, R. E., Amoako, E. S., Kyiire, G. A., et al. (2022). Anaemia prevalence more than doubles in an academic year in a cohort of tertiary students: A repeated-measure study in Cape Coast, Ghana. *Advances in Hematology*. <https://doi.org/10.1155/2022/4005208>
- [48] Phalle, A., & Gokhale, D. (2025). Navigating next-gen nutrition care using artificial intelligence-assisted dietary assessment tools—A scoping review of potential applications. *Frontiers in Nutrition*, 12, 1518466. <https://doi.org/10.3389/fnut.2025.1518466>
- [49] Sireesha, G., Madhavi, D., Beulah, A. M., Niharika, M., & Pradeepthi, C. (2026). Anemia in young women: Determinants and artificial intelligence-based management approaches. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 9, 1747611. <https://doi.org/10.3389/frai.2026.1747611>
- [50] Soni, R., Verma, D., Chopra, R., Singh, V., & Goswami, D. (2025). Demystifying intricate factors of nutritional anemia beyond iron deficiency—A narrative review. *Clinical Nutrition ESPEN*. <https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2025.08.034>

Anexos

	Preescolares		Escolares		Mujeres	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Nacional	9.4	(6.1,14.4)	3.2	(2.0,5.1)	12.4	(10.3,14.6)
Sexo						
Hombre	7.7	(4.6,12.6)	3.6	(2.0,6.4)	-	-
Mujer	11.9	(6.5,20.7)	2.8	(1.3,6.2)	12.4	(10.3,14.6)
Hogar indígena						
Sí	9.4	(5.8,14.8)	3.2	(1.9,5.2)	9.7	(4.7,18.7)
No	9.7	(2.7,29.7)	4.0	(0.8,16.6)	12.5	(10.4,14.8)
Área						
Urbana	7.8	(4.7,12.4)	3.3	(1.8,5.8)	9.8	(6.7,14.0)
Rural	14.8	(6.8,29.4)	3.1	(1.7,5.9)	13.1	(10.7,15.8)

Ilustración 1. Tabla de porcentajes de anemia según la encuesta realizada por ENSANUT 2024.

Tablas

Pregunta	Sí / Positivo	Tal vez / Condicional
¿La anemia es un problema importante de salud en los niños?	87.5%	12.5%
¿La detección temprana mejora la salud y el desarrollo?	100%	—
¿Son importantes las evaluaciones de salud en escuelas?	81.3%	12.5%
¿La detección temprana mejora el rendimiento escolar?	87.5%	12.5%

Tabla 1. Resumen de respuestas Percepción del problema

Pregunta	Positivo	Condicional / Negativo
¿La tecnología ayuda a prevenir enfermedades como la anemia?	68.8%	25.0% / 6.3%
¿Una app superaría a los métodos tradicionales?	62.5%	37.5%
¿Son útiles las herramientas tecnológicas para monitorear la salud?	100%	—
¿Una app identifica síntomas tempranos de anemia?	62.5%	25.0% / 12.5%
¿La tecnología reduce el tiempo de diagnóstico?	81.3%	18.8%
¿Confiaría en los resultados de una app de salud?	100% (algo/mucho)	—

Tabla 2. Resumen de respuestas Aceptación tecnológica

Pregunta	Positivo	Condicional / Negativo
¿Una app complementa la evaluación del médico?	43.8%	37.5% / 12.5%
¿Las tecnologías mejoran el diagnóstico temprano?	68.8%	31.3%
¿La tecnología puede reducir casos de anemia infantil?	56.3%	43.8%

Tabla 3. Resumen de respuestas Confianza y complementariedad

Pregunta	Positivo	Condicional / Negativo
¿De acuerdo con evaluar a niños con tecnología en escuela?	93.8%	6.3%
¿Una herramienta no invasiva mejoraría la disposición de los niños?	93.8%	6.3%
¿Los padres aceptarían el uso de una app?	25.0%	62.5% / 6.3%
¿Las escuelas deben implementar herramientas digitales?	87.5%	6.3%
¿De acuerdo con implementar tecnología de salud en escuelas?	100%	—

Tabla 4. Resumen de respuestas Factibilidad escolar

Pregunta	Positivo	Condicional / Negativo
¿La app sería fácil de usar para el personal escolar?	87.5%	12.5%
¿La app simplificaría la evaluación de salud infantil?	62.5%	37.5%
¿Estarías dispuesto a usar la app?	68.8%	18.8% / 6.3%
¿Una evaluación rápida con la app facilita la detección temprana?	56.3%	43.8%

Tabla 5. Resumen de respuestas Usabilidad y disposición de uso

Pregunta	Positivo	Condicional / Negativo
¿Útil que la app dé recomendaciones preventivas?	100%	—
¿La app facilita la comunicación entre padres, maestros y personal de salud?	62.5%	37.5%
¿La app podría crear conciencia sobre la anemia?	75.0%	18.8%
¿Te gustaría recibir info sobre anemia por app móvil?	68.8%	18.8% / 6.3%
¿Qué tan innovadora es la idea de usar una app para detectar anemia?	81.3%	18.8%
¿Recomendarías herramientas tecnológicas para detectar anemia?	62.5%	31.3% / 6.3%
¿La tecnología mejora el seguimiento de la salud infantil?	75.0%	25.0%
¿Las escuelas deben promover tecnología para la salud?	100%	—

Tabla 6. Resumen de respuestas Innovación y recomendación